

Chapitre 1

Probabilités sur un univers fini

Objectifs

- Identifier et modéliser l'expérience aléatoire.
- Traduire avec le langage ensembliste l'énoncé.
- Utiliser les propriétés classiques des probabilités.
- Mettre en œuvre les formules des probabilités totales, des probabilités composées et de Bayes.

1.1 Probabilités

1.1.1 Vocabulaire, définitions, exemples

Définition 1.1.1: Aléatoire, univers, résultat

Une expérience est dite **aléatoire** si on ne peut pas prédire avec certitude le résultat. L'ensemble des résultats possibles est appelé **univers** de l'expérience. On le note généralement Ω .

Un élément ω de Ω est appelé un **résultat**, une **issue** ou une **éventualité**.

Exemple. Donnons des exemples d'expérience aléatoire et leur univers correspondant.

- un jet d'une pièce de monnaie : $\Omega = \{P, F\}$,
- deux jets d'une pièce de monnaie : $\Omega = \{P, F\}^2 = \{(P, P), (P, F), (F, P), (F, F)\}$,
- des jets d'une pièce jusqu'à obtenir face : $\Omega = \{P^k F, k \in \mathbb{N}\} \cup \{\infty\}$,
- un lancer d'un dé usuel : $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$,
- un tirage de 5 cartes dans un jeu de 52 cartes : $\Omega = \{A \subset E \mid \text{Card}(A) = 5\}$, E désignant l'ensemble des cartes.

Dans toute la suite, sauf mention plus précise, Ω désigne un univers fini.

Définition 1.1.2: Événement, incompatibilité

- Une partie $A \subset \Omega$ est appelée **événement**.
- $\mathcal{P}(\Omega)$ est appelé ensemble des événements.
- Ω est appelé **l'événement certain** et l'ensemble vide $\emptyset$ est appelé **événement impossible**.
- Un événement de la forme $\{\omega\}$ où $\omega \in \Omega$ est appelé **événement élémentaire**.
- Le complémentaire d'un événement A , noté $\overline{A}$, est appelé **événement contraire**.
- Soient A et B deux événements. On dit qu'ils sont **incompatibles** si $A \cap B = \emptyset$.

Exemple. Si A est un événement, alors A et son contraire $\overline{A}$ sont incompatibles.

Exemple. Dans le cas d'un lancer de dé à 6 faces :

- l'événement certain est donné par $\llbracket 1, 6 \rrbracket$;
- si on note $A =$ "le lancer est pair" et $B =$ "le lancer obtenu est égal à 5", alors :
 - * les événements A et B sont incompatibles.
 - * B est un événement élémentaire.

Définition 1.1.3: Système complet d'événements

On dit qu'une famille d'événements $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ de Ω (où $n \in \mathbb{N}^*$) forme un **système complet d'événements** si :

- ils sont deux deux à deux incompatibles : $(\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i \neq j) \Rightarrow (A_i \cap A_j = \emptyset))$
- la réunion des événements est égale à Ω : $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$.

Exemple. Pour tout événement A , la famille $(A, \overline{A})$ forme un système complet d'événements de Ω .

Exemple. Soit $\Omega = \{\text{mots de longueur 6 sur l'alphabet A,T,G,C}\}$. Un système d'événements complets est par exemple donné par :

- $A_1 = \{\text{mots de longueur 6 sur l'alphabet A,T,G,C, commençant par un A}\}$.
- $A_2 = \{\text{mots de longueur 6 sur l'alphabet A,T,G,C, commençant par un T}\}$.
- $A_3 = \{\text{mots de longueur 6 sur l'alphabet A,T,G,C, commençant par un G}\}$.
- $A_4 = \{\text{mots de longueur 6 sur l'alphabet A,T,G,C, commençant par un C}\}$.

Exemple. On fixe $n \geq 1$ et $\Omega = \mathfrak{S}_n$. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose :

$$A_i = \{\sigma \in \Omega \mid \sigma(1) = i\}.$$

La famille $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ est un système complet d'événements.

1.2 Espace probabilisé fini

1.2.1 Probabilité sur un ensemble fini

Définition 1.2.1: Probabilités

Soit Ω un univers fini. On appelle **probabilité** sur Ω toute application $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ qui vérifie les propriétés suivantes :

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
2. (**additivité**) Si A et B sont incompatibles, alors $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Définition 1.2.2: Espace probabilisé fini

Un **espace probabilisé fini** est un couple $(\Omega, \mathbb{P})$ où Ω est un univers fini et $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω .

Dans la suite, sauf mention plus précise, $(\Omega, \mathbb{P})$ désigne un espace probabilisé fini.

Note

Un même univers peut être muni de plusieurs probabilités.

1.2.2 Construction de probabilités

Proposition 1.2.1 (Additivité finie). Pour toute famille finie $(A_1, \dots, A_n)$ d'événements deux à deux incompatibles de $(\Omega, \mathbb{P})$, on a : $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$.

Démonstration. Raisonnons par récurrence sur le nombre n d'événements.

- Pour $n = 1$: c'est bon !
- Supposons que la propriété est vérifiée pour n événements deux à deux incompatibles.

Alors les événements $\bigcup_{i=1}^n A_i$ et A_{n+1} sont incompatibles. Par additivité, on a :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}).$$

Par hypothèse de récurrence, $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$, donc $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i)$

□

Une probabilité $\mathbb{P}$ sur un univers fini Ω est entièrement déterminée par la connaissance des probabilités des événements élémentaires.

Note

Dans la proposition suivante, pour une application $p : \Omega \rightarrow [0, 1]$, on note, pour $\omega \in \Omega$, $p_\omega = p(\omega)$

Proposition 1.2.2 (Construction de probabilités). Soit Ω un univers fini. Soit $p : \Omega \rightarrow [0, 1]$ une application vérifiant : $\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$.

Alors l'application $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $\forall A \subset \Omega$, $\mathbb{P}(A) = \sum_{a \in A} p_a$ est une probabilité.

L'application p est appelée **distribution** de la probabilité $\mathbb{P}$.

Démonstration.

- Soit $A \subset \Omega$. On a : $1 = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = \left(\sum_{a \in A} p_a \right) + \left(\sum_{b \in \bar{A}} p_b \right)$. Par positivité de p , on en déduit que $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$, donc $\mathbb{P}$ est à valeurs dans $[0, 1]$.
- Par définition de p et de $\mathbb{P}$, on a bien $\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$.
- Soient A et B deux événements incompatibles. Alors :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \sum_{\omega \in A \cup B} p_\omega = \sum_{\omega \in A} p_\omega + \sum_{\omega \in B} p_\omega$$

Donc l'application $\mathbb{P}$ ainsi définie est bien une probabilité.

□

Note

Étant donnée une probabilité $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ sur un ensemble fini Ω , on définit $p : \Omega \rightarrow [0, 1]$ par :

$$\forall \omega \in \Omega, p_\omega = \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

En construisant une probabilité à l'aide de p , on retrouve $\mathbb{P}$.

Définition 1.2.3: Probabilité uniforme

Soit Ω un univers fini non vide. L'application $\mathbb{U} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ définie par :

$$\forall A \subset \Omega, \mathbb{U}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

est une probabilité sur Ω . Elle est appelée **probabilité uniforme**.

Démonstration. Il faut montrer que $\mathbb{U}$ est bien une probabilité. On pose $n = \text{Card}(\Omega)$.

Commençons alors par définir $p : \Omega \rightarrow [0, 1]$ qui vérifie : $\forall \omega \in \Omega, p_\omega = \frac{1}{n}$.

$$\text{On a : } \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{\omega \in \Omega} 1 = \frac{1}{n} \times n = 1.$$

Par la proposition précédente, l'application $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $\forall A \subset \Omega, \mathbb{P}(A) = \sum_{a \in A} p_a$ est une probabilité.

$$\text{Or, pour tout événement } A, \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega = \sum_{\omega \in A} \frac{1}{n} = \frac{\text{Card}(A)}{n} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \mathbb{U}(A).$$

D'où le résultat. □

Note

Pour la probabilité uniforme sur Ω , on a : $\forall \omega \in \Omega, \mathbb{U}(\{\omega\}) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$. Ainsi, la probabilité uniforme correspond au cas où chaque événement élémentaire a la même probabilité. On parle dans ce cas d'**équiprobabilité**.

Note

- La formule $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$ s'énonce parfois : la probabilité de A est le quotient du nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles.
- Quand l'univers Ω est muni de la probabilité uniforme, le calcul des probabilités se ramène en partie à des dénombrements (cf. Chapitre 2 du cours d'Algèbre 1 au premier semestre, intitulé «Éléments de combinatoire»)

Exercice 1.1. Soit $n \geq 1$. On lance un dé à 6 faces $2n$ fois. Calculer la probabilité d'obtenir exactement n fois la valeur 2. On suppose que chaque issue est équiprobable.

Solution

On propose le modèle suivant : $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^{2n}$, muni de la probabilité uniforme. On s'intéresse alors à la probabilité de l'événement $A = \{\omega \in \Omega \mid \omega \text{ contient exactement } n \text{ fois le } 2\}$. L'univers étant muni de la probabilité uniforme, on a :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

Pour énumérer les éléments de A , on procède ainsi :

- On choisit la position des 2, ce qui donne $\binom{2n}{n}$ possibilités,
- Après avoir fixé les 2, il y a 5^n choix pour le reste.

Ainsi, $\text{Card}(A) = \binom{2n}{n} 5^n$. De plus $\text{Card}(\Omega) = 6^{2n}$. Donc

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\binom{2n}{n} 5^n}{6^{2n}}.$$

Exercice 1.2. On considère une urne contenant 5 boules rouges, 10 boules vertes, 8 boules bleues. On pioche aléatoirement 4 boules dans l'urne et sans remise. Calculer la probabilité d'avoir exactement 2 boules vertes parmi les boules tirées. On suppose qu'il y a équiprobabilité pour chaque boule d'être tirée.

Solution

L'urne contient $5 + 10 + 8 = 23$ boules.

On propose le modèle suivant : L'ensemble des boules $\mathcal{B}$ est donné par $R_1, \dots, R_5, V_1, \dots, V_{10}, B_1, \dots, B_8$. Ω est alors l'ensemble des 4-listes sans répétition de $\mathcal{B}$. Selon les hypothèses, on munit Ω de la probabilité uniforme.

On note A l'ensemble recherché. Donnons une façon de dénombrer tous les éléments de A .

- On commence par fixer la position des boules vertes. Il y a $\binom{4}{2}$ possibilités
- Il y a 10×9 choix de placements des boules vertes pour ces deux emplacements.
- Il reste alors 13×12 possibilités pour le reste.

Ainsi, $\text{Card}(A) = 6 \times 13 \times 12 \times 10 \times 9$.

De plus, $\text{Card}(\Omega) = 23 \times 22 \times 21 \times 20$. On a alors :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{6 \times 13 \times 12 \times 10 \times 9}{23 \times 22 \times 21 \times 20} = \frac{702}{1771}.$$

1.2.3 Propriétés

Proposition 1.2.3 (Probabilité du complémentaire, d'une union). Soient A et B deux événements de $(\Omega, \mathbb{P})$. On a :

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
2. (probabilité du complémentaire) $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
3. (croissance de la mesure de probabilités) si $A \subset B$, alors $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$: on dit que $\mathbb{P}$ est croissante ;
de plus, $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$
4. (probabilité d'une réunion) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Démonstration. 1. Comme $\emptyset$ est un événement incompatible avec lui-même, on a :

$$\mathbb{P}(\emptyset \cap \emptyset) = \mathbb{P}(\emptyset) + \mathbb{P}(\emptyset), \text{ donc } \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

2. Soit A un événement. On a : $\Omega = A \cap \bar{A}$. Donc : $\mathbb{P}(A \cup \bar{A}) = 1$.

Comme $A \cap \bar{A} = \emptyset$, par définition d'une probabilité : $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A}) = 1$.

D'où :

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

3. Si $A \subset B$, alors B est la réunion des événements A et $B \setminus A$, qui sont incompatibles. Donc $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \underbrace{\mathbb{P}(B \setminus A)}_{\geq 0} \geq \mathbb{P}(A)$.

4. L'événement $A \cup B$ est la réunion des événements A et $B \setminus A$, qui sont incompatibles. Donc $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A)$.
De même, B est la réunion des événements $A \cap B$ et $B \setminus A$, qui sont incompatibles. Donc $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \setminus A)$.
On a donc :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

□

Note

Il existe une formule générale pour une réunion finie appelée formule du crible, qui n'est pas au programme. On a par exemple, pour trois ensembles :

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

Corollaire 1.2.1 (Inégalité de Boole). Soit $(A_1, \dots, A_n)$ une famille finie d'événements de $(\Omega, \mathbb{P})$, on a :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$$

Démonstration. Commençons par le cas $n = 2$. Dans ce cas :

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) \leq \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2)$$

Donc l'inégalité est vérifiée pour $n = 2$.

Montrons le résultat par récurrence.

* Initialisation. Si $n = 1$, c'est évident.

* Supposons le résultat vrai pour n événements $A_1, \dots, A_n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Alors $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1})$ d'après le cas $n = 2$.

Par hypothèse de récurrence, $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$, ce qui implique que :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i)$$

D'où le résultat.

□

Proposition 1.2.4 (Formule des probabilités totales). Soit $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'événements de $(\Omega, \mathbb{P})$. Soit B un événement de Ω . Alors :

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i).$$

Démonstration. Sachant que $\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i$, et que $B \subset \Omega$, on a :

$$\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i) = B \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = B \cap \Omega = B$$

De plus, les événements $A_1, \dots, A_n$ sont incompatibles, donc il en est de même pour les événements $B \cap A_i$ pour $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$.

Par additivité, on obtient ;

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i),$$

ce qui conclut. □

Corollaire 1.2.2. Pour tous événements A et B de $(\Omega, \mathbb{P})$, on a : $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap A) + \mathbb{P}(B \cap \bar{A})$.

Démonstration. Il s'agit d'un cas particulier du résultat précédent avec $n = 2$ et du fait que $(A, \bar{A})$ est un système complet d'événements de $(\Omega, \mathbb{P})$. □

1.3 Probabilité conditionnelle

1.3.1 Définition

Définition 1.3.1: Probabilité conditionnelle

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit A un événement tel que $\mathbb{P}(A) \neq 0$.

Pour tout événement $B \in \mathcal{P}(\Omega)$, on définit la **probabilité conditionnelle de B sachant A** , que l'on note $\mathbb{P}(B|A)$ ou $\mathbb{P}_A(B)$, par :

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)}$$

Exemple. Supposons que l'on munisse l'univers Ω de la probabilité uniforme. On a alors :

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(\Omega)}}{\frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}} = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(A)}.$$

Par exemple, la probabilité qu'on ait obtenu un 6 en lançant un dé équilibré sachant qu'on a obtenu un nombre pair est $\frac{1}{3}$, car il y a 3 numéros pairs et un seul 6.

Proposition 1.3.1. Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et A un événement vérifiant $\mathbb{P}(A) \neq 0$. Alors l'application :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_A : \mathcal{P}(\Omega) &\rightarrow [0; 1] \\ B &\mapsto \mathbb{P}_A(B) \end{aligned}$$

est une probabilité sur Ω , appelée **probabilité conditionnelle sachant A**

Démonstration. Montrons que $\mathbb{P}_A$ est bien une probabilité sur Ω

- L'application $\mathbb{P}_A$ est bien définie car $\mathbb{P}(A) \neq 0$.
- Soit B une partie de Ω . On a $A \cap B \subset A$. Donc $\mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(A)$. Comme $\mathbb{P}(A) \neq 0$, on a :

$$0 \leq \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} \leq 1.$$

Ainsi, $\mathbb{P}_A$ est bien à valeurs dans $[0, 1]$.

- On a :

$$\mathbb{P}_A(\Omega) = \frac{\mathbb{P}(A \cap \Omega)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} = 1 \text{ car } A \subset \Omega$$

- Soient B_1 et B_2 deux événements incompatibles. Alors les événements $B_1 \cap A$ et $B_2 \cap A$ sont aussi incompatibles et, par additivité de $\mathbb{P}$:

$$\mathbb{P}((B_1 \cup B_2) \cap A) = \mathbb{P}((B_1 \cap A) \cup (B_2 \cap A)) = \mathbb{P}(B_1 \cap A) + \mathbb{P}(B_2 \cap A)$$

On en déduit que :

$$\mathbb{P}_A(B_1 \cup B_2) = \frac{\mathbb{P}((B_1 \cup B_2) \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(B_1 \cap A) + \mathbb{P}(B_2 \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{P}_A(B_1) + \mathbb{P}_A(B_2)$$

L'application $\mathbb{P}_A$ est donc bien une probabilité. □

Note

Puisque $\mathbb{P}_A$ est une probabilité, elle en possède toutes les propriétés. En particulier, pour tout événement B , on a : $\mathbb{P}_A(\overline{B}) = 1 - \mathbb{P}_A(B)$.

1.3.2 Formule des probabilités composées

Proposition 1.3.2. Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Pour tous événements A et B tels que $\mathbb{P}(A) \neq 0$, on a :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A)$$

Démonstration. Il s'agit d'une conséquence de la définition de $\mathbb{P}(B|A)$. □

Note

Si $\mathbb{P}(A) = 0$, on pose, par convention, $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) = 0$.

Cette convention permet d'étendre au cas $\mathbb{P}(A) = 0$ la formule de la proposition précédente car alors, comme $A \cap B \subset A$, on a aussi $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$.

Dans la suite, on adoptera toujours cette convention.

Note

Dans la proposition précédente, on peut inverser le rôle de A et B , c'est-à-dire qu'on a aussi : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}(A|B)$.

Exercice 1.3. Une urne contient exactement 4 boules blanches et 2 boules noires. On tire une boule. On la remet dans l'urne avec une boule de la même couleur. On procède à un deuxième tirage.

Calculer la probabilité d'obtenir deux boules noires.

Solution

Pour $i \in \{1; 2\}$, on note N_i l'événement «on tire une boule noire au i -ème tirage.». On obtient : $\mathbb{P}(N_1 \cap N_2) = \mathbb{P}(N_1)\mathbb{P}(N_2|N_1)$.

Or $\mathbb{P}(N_1) = \frac{2}{6}$ car il y a 2 boules noires parmi $2 + 4 = 6$ boules au total.

De plus, si on a tiré une boule noire au premier tirage, alors, au moment d'effectuer le second tirage, l'urne contient 4 boules blanches et 3 boules noires. Donc $\mathbb{P}(N_2|N_1) = \frac{3}{3+4} = \frac{3}{7}$.

Donc $\mathbb{P}(N_1 \cap N_2) = \frac{2}{6} \times \frac{3}{7} = \frac{1}{7}$.

Proposition 1.3.3 (Formule des probabilités composées). Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, soit $n \geq 2$ soient $A_1, \dots, A_n$ des événements tels que :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right) > 0.$$

Alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1)\mathbb{P}(A_3|A_2 \cap A_1) \cdots \mathbb{P}(A_n|A_{n-1} \cap \cdots \cap A_1) \\ &= \mathbb{P}(A_1) \prod_{i=2}^n \mathbb{P}\left(A_i \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j\right) \end{aligned}$$

Démonstration. Soit $k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket$. On a : $\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i \subset \bigcap_{i=1}^k A_i$, d'où $\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^k A_i\right) \geq \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right) > 0$.

Donc toutes les probabilités conditionnelles sont définies.

Alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1) \prod_{i=2}^n \mathbb{P}\left(A_i \middle| \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j\right) &= \mathbb{P}(A_1) \prod_{i=2}^n \frac{\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^i A_j\right)}{\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{i-1} A_j\right)} \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)\end{aligned}$$

car tous les termes se simplifient deux à deux par télescopage, à part le dernier. □

1.3.3 Formule des probabilités totales

Proposition 1.3.4 (Formule des probabilités totales, une variante). Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ un système complet d'événements vérifiant $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(A_i) > 0$. Soit $B \subset \Omega$. Alors :

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B|A_i).$$

Démonstration. $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ étant un système complet d'événements, d'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i).$$

Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, l'événement A_i a une probabilité non nulle. Donc $\mathbb{P}(B \cap A_i) = \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B|A_i)$. Ce qui donne finalement :

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B|A_i).$$

□

Note

En particulier, si A est un événement, comme $(A, \bar{A})$ est un système complet d'événements, on obtient :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B|A) + \mathbb{P}(\bar{A}) \mathbb{P}(B|\bar{A}).$$

Exercice 1.4. Une compagnie d'assurance estime que ses clients se divisent en deux catégories : les clients enclins aux accidents, qui représentent un client sur 5, et ceux qui ont peu d'accidents. Pour la première catégorie, la probabilité d'avoir au moins un accident par an est de 0,5 ; pour la seconde catégorie, cette probabilité est de 0,1.

Calculer la probabilité qu'un nouvel assuré soit victime d'un accident pendant l'année qui suit la signature de son contrat.

Solution

Notons N l'événement «le nouvel assuré est victime d'un accident dans l'année qui suit la signature de son contrat» et A l'événement «le nouvel assuré est enclin aux accidents». Les hypothèses de l'énoncé s'écrivent $\mathbb{P}(A) = 0,2$ (et donc $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A) = 1 - 0,2 = 0,8$), $\mathbb{P}(N|A) = 0,5$ et $\mathbb{P}(N|\bar{A}) = 0,1$. On obtient donc, par la formule des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(N|A) + \mathbb{P}(\bar{A}) \times \mathbb{P}(N|\bar{A}) = 0,2 \times 0,5 + 0,8 \times 0,1 = 0,18.$$

1.3.4 Formule de Bayes

Proposition 1.3.5 (Formule de Bayes). Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soient A, B deux événements de Ω tels que $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$. Alors :

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A)}{\mathbb{P}(B)}$$

Démonstration. Par définition de la probabilité conditionnelle, on a :

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A|B).$$

Finalement,

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A)}{\mathbb{P}(B)}$$

□

Proposition 1.3.6 (Formule de Bayes, variante). Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit B un événement tel que : $\mathbb{P}(B) > 0$. Soit $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ un système complet d'événements tel que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\mathbb{P}(A_i) > 0$. Alors :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(A_j|B) = \frac{\mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}.$$

Démonstration. Soit $j \in I$. En appliquant la formule de Bayes, on obtient :

$$\mathbb{P}(A_j|B) = \frac{\mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)}{\mathbb{P}(B)}.$$

On applique alors la formule des probabilités totales au dénominateur.

$$\mathbb{P}(A_j|B) = \frac{\mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}.$$

□

1.4 Indépendance

1.4.1 Indépendance entre deux événements

Définition 1.4.1: Indépendance

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soient A et B deux événements. On dit que A et B sont **indépendants** si :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Note

- Autrement dit, la probabilité que A se réalise n'est pas influencée par la connaissance de B .
- Cette relation ne dépend pas de l'ordre des événements : si A et B sont indépendants, il en est de même pour B et A .

Proposition 1.4.1. Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soient A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(A) > 0$.

Alors A et B sont indépendants si, et seulement si, $\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B)$

Démonstration. Par définition de la probabilité conditionnelle,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B) &\iff \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{P}(B) \\ &\iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \\ &\iff A \text{ et } B \text{ sont indépendants}\end{aligned}$$

□

Exercice 1.5. On lance deux dés. On considère les événements A : «le premier dé donne un numéro pair» et B : «le deuxième dé donne 3».

Déterminer si A et B sont indépendants.

Solution

On choisit $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, muni de la probabilité uniforme.

On trouve : $\text{Card}(A) = 3 \times 6 = 18$ et $\text{Card}(B) = 6 \times 1 = 6$. Donc $\mathbb{P}(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$ et

$$\mathbb{P}(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

De plus, $A \cap B = \{(2, 3), (4, 3), (6, 3)\}$.

$$\text{Donc } \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \text{ et } \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12} = \mathbb{P}(A \cap B).$$

D'où les événements A et B sont indépendants.

Proposition 1.4.2. Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Si A et B sont deux événements de $(\Omega, \mathbb{P})$ indépendants, alors les événements $\overline{A}$ et B sont indépendants.

Démonstration. Si A et B sont indépendants, alors $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

Or, par la formule des probabilités totales, $\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Donc $\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B)(1 - \mathbb{P}(A)) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(\overline{A})$.

Donc $\overline{A}$ et B sont indépendants. □

1.4.2 Indépendance d'une famille d'événements

Définition 1.4.2: Indépendance mutuelle

Soit $(\Omega, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $(A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{P}(\Omega)^n$ une famille d'événements.

- On dit que ces événements sont **mutuellement indépendants** si, pour toute partie non vide I de $\llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{j \in I} \mathbb{P}(A_j)$$

- On dit que ces événements sont **indépendants deux à deux** si :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i \neq j) \Rightarrow \mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(A_j).$$

Note

Il faut faire très attention : l'indépendance deux à deux n'implique pas l'indépendance mutuelle. On donne un exercice en exemple.

Exercice 1.6. On considère l'expérience suivante : on lance un dé noir et un dé blanc. On cherche à étudier l'indépendance des événements suivants :

- A = «le chiffre du dé noir est pair» ;
- B = «le chiffre du dé blanc est impair» ;
- C = «les deux chiffres ont même parité».

Montrer qu'ils sont deux à deux indépendants, mais qu'ils ne sont pas mutuellement indépendants en considérant l'événement $A \cap B \cap C$.

Solution

On propose le modèle suivant $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$ muni de la probabilité uniforme. On a alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \frac{3}{6} \times 1 = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(C) = 1 \times \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \\ \mathbb{P}(A \cap B) &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{4}, \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 0. \end{aligned}$$

Ainsi, les événements sont bien deux à deux indépendants, mais pas mutuellement indépen-

dants car

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = \frac{1}{8} \neq 0 (= \mathbb{P}(A \cap B \cap C)).$$

Note

D'après la Proposition 1.4.2, si les événements $A_1, \dots, A_n$ sont deux à deux indépendants, alors les événements $B_1, \dots, B_n$ où chaque B_i (pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$) est A_i ou $\overline{A_i}$, sont également deux à deux indépendants.

Nous allons voir que cela est vrai aussi pour l'indépendance mutuelle.

Proposition 1.4.3. Si les événements $A_1, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants, alors les événements $B_1, \dots, B_n$ où chaque B_i (pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$) est A_i ou $\overline{A_i}$, sont également mutuellement indépendants.

Démonstration.

- On étudie d'abord le cas où il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $B_k = \overline{A_k}$ et $B_i = A_i$ si $i \neq k$.
Soit I une partie non vide de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

* Si $k \notin I$, alors $\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(B_i)$

* Si $k \in I$, on a :

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \cup \left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \left(\bigcap_{i \in I \setminus \{k\}} A_i\right) \cap (A_k \cup B_k) = \bigcap_{i \in I \setminus \{k\}} A_i$$

Comme l'union est disjointe :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I \setminus \{k\}} A_i\right) - \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)$$

Par la mutuelle indépendance des événements $A_1, \dots, A_n$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) &= \prod_{i \in I \setminus \{k\}} \mathbb{P}(A_i) - \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \\ &= (1 - \mathbb{P}(A_k)) \prod_{i \in I \setminus \{k\}} \mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(\overline{A_k}) \prod_{i \in I \setminus \{k\}} \mathbb{P}(A_i) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(B_i) \end{aligned}$$

Ainsi, les événements $B_1, \dots, B_n$ sont mutuellement indépendants.

- Pour le cas général, on utilise le résultat précédent et l'on raisonne par récurrence finie sur le nombre d'indices k entre 1 et n tels que $B_k = \overline{A_k}$.

□

1.5 Méthodes et exercices

1.5.1 Méthodes

Pour traiter un exercice de probabilités, on peut procéder en plusieurs étapes :

1. Construire un ensemble Ω adapté au problème ;
2. expliciter $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ adapté au problème ;
3. décrire l'événement A comme une sous-partie de Ω ;
4. calculer $\mathbb{P}(A)$.

Note

Pour déterminer l'ensemble des possibilités, on peut dessiner un arbre de probabilités pour s'aider ou faire des schémas nous aidant à visualiser la situation.

Donnons plusieurs exemples d'application.

Exercice 1.7 (Lancer de pièce). On lance une pièce équilibrée deux fois de suite. Calculer la probabilité que :

- au moins un des lancers est tombé sur Face ;
- le premier lancer est tombé sur Face ;
- sachant qu'au moins un lancer est égal à Face, l'autre est égal à Face ;
- sachant que le premier lancer est égal à Face, le second est égal à Face.

Solution

On propose le modèle suivant : $\Omega = \{F, P\}^2$, muni de la probabilité uniforme.

- Cet événement est égal à $A = \{(F, P), (P, F), (F, F)\}$. Donc $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{4}$
- Cet événement est égal à $B = \{(F, F), (F, P)\}$. Donc $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$.
- On cherche la probabilité de $C = \{(F, F)\}$ sachant que A est réalisé. En appliquant la formule d'une probabilité conditionnelle, on a :

$$\mathbb{P}(C|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap C)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1}{3}.$$

- On cherche la probabilité de C sachant que l'événement B est réalisé. Cela donne $\frac{1}{2}$.

Exercice 1.8. On considère une classe de 50 élèves, tous nés la même année qui comporte 365 jours. On suppose qu'il y a équiprobabilité de naissance pour chaque jour et qu'il y a indépendance mutuelle des naissances entre les différents élèves. Donner la probabilité qu'au moins deux étudiants soient nés le même jour.

Solution

En numérotant les élèves de 1 à 50 et en numérotant les jours de 1 à 365, on propose comme modèle $\Omega = \llbracket 1, 365 \rrbracket^{50}$ muni de probabilité uniforme. On note A l'événement «au moins deux étudiants sont nés le même jour». Son complémentaire est alors $\overline{A}$: «toutes les dates de naissance sont différentes». Par propriété, on a :

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\overline{A}).$$

Les éléments de $\overline{A}$ sont exactement les 50-listes sans répétition de $\llbracket 1, 365 \rrbracket$. Ce qui donne :

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = \frac{365!}{315!365^{50}} = \prod_{i=0}^{49} \left(1 - \frac{i}{365}\right) \simeq 0,03$$

Ainsi :

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \frac{365!}{315!365^{50}} \simeq 0,97$$